2014 年普通高等学校招生全国统一考试

2014 年新课标 I 卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知集合 $M=\{x\mid -1<x<3\}$，$N=\{x\mid -2<x<1\}$，则 $M\cap N=$（ ）

A. $(-2,1)$　　B. $(-1,1)$　　C. $(1,3)$　　D. $(-2,3)$

【答案】**B**

【解析】
交集中的元素必须同时属于 M 和 N，所以必须满足 $-1<x<3$ 且 $-2<x<1$. 合并两个不等式得 $-1<x<1$，因此 $M\cap N=(-1,1)$，故选 B.

2. 若 $\tan\alpha>0$，则（ ）

A. $\sin 2\alpha>0$　　B. $\cos\alpha>0$
C. $\sin\alpha>0$　　D. $\cos 2\alpha>0$

【答案】**A**

【解析】
由 $\tan\alpha=\frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}>0$，知 $\sin\alpha$ 与 $\cos\alpha$ 同号，且二者均不为零. 因此 $\sin 2\alpha=2\sin\alpha\cos\alpha>0$. $\tan\alpha>0$ 时 α 也可能在第三象限，故不能确定 $\sin\alpha$ 或 $\cos\alpha$ 的单独符号；同样 $\cos 2\alpha$ 的符号也不能确定. 故选 A.

3. 设 $z=\frac{1}{1+i}+i$，则 $|z|=$（ ）

A. $\frac{1}{2}$　　B. $\frac{\sqrt{2}}{2}$　　C. $\frac{\sqrt{3}}{2}$　　D. 2

【答案】**B**

【解析】
分母有理化得 $\frac{1}{1+i}=\frac{1-i}{(1+i)(1-i)}=\frac{1-i}{2}$，所以 $z=\frac{1-i}{2}+i=\frac{1+i}{2}$. 因此 $|z|=\sqrt{\left(\frac{1}{2}\right)^2+\left(\frac{1}{2}\right)^2}=\frac{\sqrt{2}}{2}$，故选 B.

4. 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{3}=1$（$a>0$）的离心率为 2，则 $a=$（ ）

A. 2　　B. $\frac{\sqrt{6}}{2}$　　C. $\frac{\sqrt{5}}{2}$　　D. 1

【答案】**D**

【解析】
双曲线的标准式中 a^2 为横轴半轴平方，$b^2=3$，所以 $c^2=a^2+b^2=a^2+3$. 由离心率 $e=\frac{c}{a}=2$，得 $a^2+3=4a^2$，从而 $a^2=1$. 又 $a>0$，所以 $a=1$，故选 D.

5. 设函数 $f(x)$，$g(x)$ 的定义域都为 $\mathbb{R}$，且 $f(x)$ 是奇函数，$g(x)$ 是偶函数，则下列结论正确的是（ ）

A. $f(x)|g(x)|$ 是奇函数
B. $|f(x)|g(x)$ 是奇函数
C. $f(x)g(x)$ 是偶函数
D. $|f(x)g(x)|$ 是奇函数

【答案】**A**

【解析】
因为 f 是奇函数，$f(-x)=-f(x)$；因为 g 是偶函数，$g(-x)=g(x)$，从而 $|g(-x)|=|g(x)|$. 于是 $[f(x)|g(x)]\!]_{xmapsto-x}=f(-x)|g(-x)|=-f(x)|g(x)|$，所以 $f(x)|g(x)|$ 是奇函数. 另一方面，$|f(x)|g(x)$ 以及 $|f(x)g(x)|$ 都是偶函数，而 $f(x)g(x)$ 是奇函数. 故正确结论为 A.

6. 设 D，E，F 分别为 $\triangle ABC$ 的三边 BC，CA，AB 的中点，则 $\overrightarrow{EB}+\overrightarrow{FC}=$（ ）

A. $\overrightarrow{BC}$
B. $\frac{1}{2}\overrightarrow{AD}$
C. $\overrightarrow{AD}$
D. $\frac{1}{2}\overrightarrow{BC}$

【答案】**C**

【解析】
设 A，B，C 的位置向量分别为 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$，$\boldsymbol{c}$. 由中点条件，E 和 F 的位置向量分别为 $\frac{\boldsymbol{a}+\boldsymbol{c}}{2}$ 和 $\frac{\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}}{2}$，所以 $\overrightarrow{EB}+\overrightarrow{FC}=\left(\boldsymbol{b}-\frac{\boldsymbol{a}+\boldsymbol{c}}{2}\right)+\left(\boldsymbol{c}-\frac{\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}}{2}\right)=\frac{\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}}{2}-\boldsymbol{a}$. 又 D 是 BC 的中点，故 $\overrightarrow{AD}=\frac{\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}}{2}-\boldsymbol{a}$，从而 $\overrightarrow{EB}+\overrightarrow{FC}=\overrightarrow{AD}$，故选 C.

7. 在下列函数中：

begin{circlelist} item $y=\cos|2x|$； item $y=|\cos x|$； item $y=\cos\left(2x+\frac{\pi}{6}\right)$； item $y=\tan\left(2x-\frac{\pi}{4}\right)$. end{circlelist}

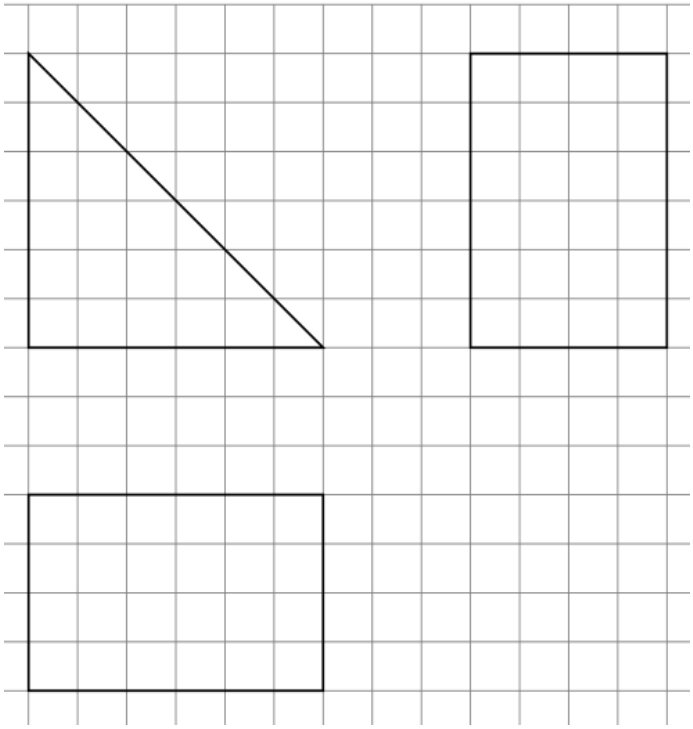
最小正周期为 π 的所有函数为（ ）

A. “②”“④”
B. “①”“③”“④”
C. “①”“②”“③”
D. “①”“③”

【答案】**C**

【解析】
因为余弦函数是偶函数，$\cos|2x|=\cos 2x$，其最小正周期为 π. 函数 $|\cos x|$ 的最小正周期为 π，函数 $\cos\left(2x+\frac{\pi}{6}\right)$ 的最小正周期为 $\frac{2\pi}{2}=\pi$. 正切函数的最小正周期为 π，所以函数 $\tan\left(2x-\frac{\pi}{4}\right)$ 的最小正周期为 $\frac{\pi}{2}$. 因此满足条件的是 [1]、[2]、[3]，故选 C.

8. 如图，网格纸的各小格都是正方形，粗实线画出的是一个几何体的三视图，则这个几何体是（ ）



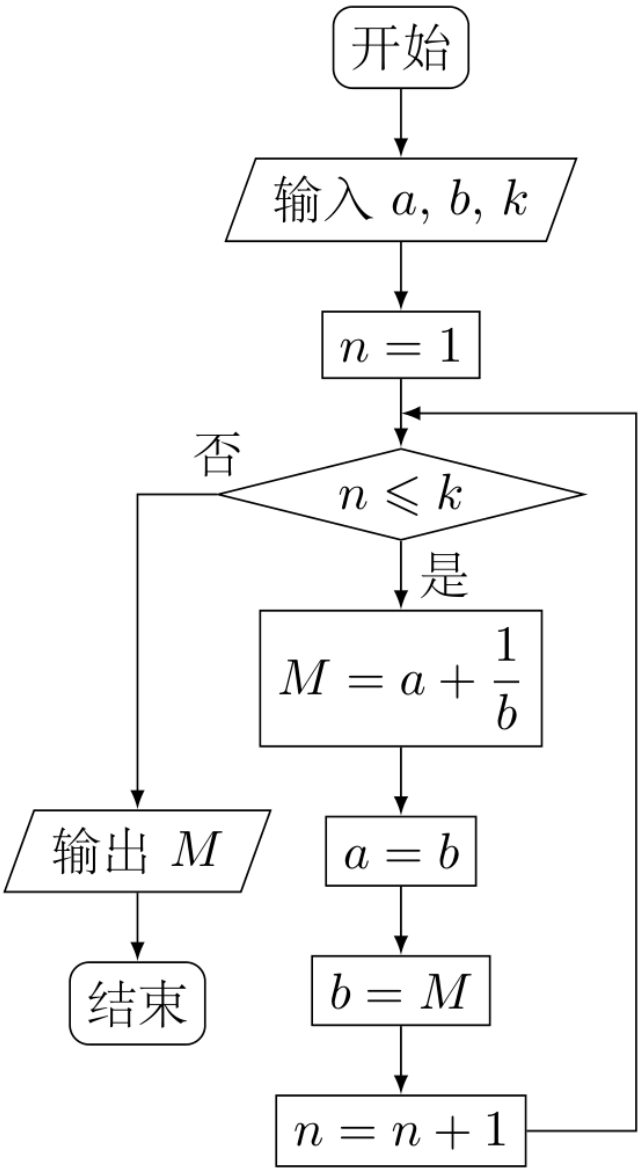
A. 三棱锥　　B. 三棱柱　　C. 四棱锥　　D. 四棱柱

【答案】**B**

【解析】

图中的一个视图是三角形，另两个视图是矩形，且矩形表示三角形截面沿同一方向平移形成的侧面．因此该几何体有两个全等且平行的三角形底面，其他三个面为矩形，正是三棱柱的三视图，而不是只有一个顶点的三棱锥或具有四边形底面的棱柱、棱锥．故选 B.

9. 执行如图的程序框图，若输入的 a，b，k 分别为 1，2，3，则输出的 $M=$（ ）



A. $\frac{20}{3}$　　B. $\frac{7}{2}$　　C. $\frac{16}{5}$　　D. $\frac{15}{8}$

【答案】**D**

【解析】
初始时 $n=1$，$a=1$，$b=2$. 第一次循环中 $M=1+\frac{1}{2}=\frac{3}{2}$，随后更新为 $a=2$，$b=\frac{3}{2}$，$n=2$. 第二次循环中 $M=2+\frac{1}{\frac{3}{2}}=\frac{8}{3}$，随后更新为 $a=\frac{3}{2}$，$b=\frac{8}{3}$，$n=3$. 第三次循环中 $M=\frac{3}{2}+\frac{1}{\frac{8}{3}}=\frac{15}{8}$，更新后 $n=4$，不再满足 $n \leq k$. 所以输出 $M=\frac{15}{8}$，故选 D.

10. 已知抛物线 $C: y^2 = x$ 的焦点为 F， $A(x_0, y_0)$ 是 C 上一点，$|AF| = \frac{5}{4}x_0$，则 $x_0 =$（ ）

A. 4　　B. 2　　C. 1　　D. 8

【答案】**C**

【解析】
抛物线 $y^2 = x$ 可写成 $y^2 = 4px$，所以 $p = \frac{1}{4}$，焦点为 $F\left(\frac{1}{4}, 0\right)$. 又因 A 在抛物线上，$y_0^2 = x_0$，且 $x_0 \geq 0$. 于是 $|AF|^2 = \left(x_0 - \frac{1}{4}\right)^2 + y_0^2 = \left(x_0 + \frac{1}{4}\right)^2$，从而 $|AF| = x_0 + \frac{1}{4}$. 代入条件得 $x_0 + \frac{1}{4} = \frac{5}{4}x_0$，解得 $x_0 = 1$，故选 C.

11. 设 x，y 满足约束条件 $begin\{cases\}x+y\geq a,\backslash\ x-y\leq -1,end\{cases\}$ 且 $z=x+ay$ 的最小值为 7，则 $a=$（ ）

A. -5　　B. 3　　C. -5或 3　　D. 5 或 -3

【答案】**B**

【解析】
令 $u=x+y$，$v=x-y$，则约束变为 $u\geq a$，$v\leq -1$，且 $x=\frac{u+v}{2}$，$y=\frac{u-v}{2}$. 因此 $z=\frac{(a+1)u+(1-a)v}{2}$. 要使这个线性函数在上述无界区域有有限最小值，必须有 $a+1\geq 0$ 且 $1-a\leq 0$，所以 $a\geq 1$. 当 $a=1$ 时，$z=u$ 的最小值为 1，不符合题意；故 $a>1$. 此时最小值在 $u=a$，$v=-1$ 处取得，故 $7=\frac{(a+1)a+(1-a)(-1)}{2}=\frac{a^2+2a-1}{2}$. 于是 $a^2+2a-15=0$，解得 $a=3$ 或 $a=-5$，结合 $a>1$ 得 $a=3$，故选 B.

12. 已知函数 $f(x)=ax^3-3x^2+1$，若 $f(x)$ 存在唯一的零点 x_0，且 $x_0>0$，则 a 的取值范围为（ ）

A. $(-\infty,-2)$　　B. $(1,+\infty)$　　C. $(2,+\infty)$　　D. $(-\infty,-1)$

【答案】**A**

【解析】
有 $f(0)=1$，且 $f'(x)=3x(ax-2)$. 当 $a=0$ 时，$f(x)=-3x^2+1$ 有两个零点，不符合条件.

当 $a>0$ 时，$f(x)$ 在 $(-\infty,0)$ 的两端符号分别为负、正，必有负零点. 对 $x\geq 0$，函数在 $x=\frac{2}{a}$ 处取得最小值 $f\left(\frac{2}{a}\right)=1-\frac{4}{a^2}$. 若 $0<a<2$，该最小值为负，因而有两个正零点；若 $a=2$，有一个正零点且另有负零点；若 $a>2$，没有正零点. 故 $a>0$ 均不符合唯一零点且零点为正的条件.

当 $a<0$ 时，$f'(x)<0$ 对一切 $x>0$ 成立，且 $f(0)=1>0$，$f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上递减并趋于负无穷，所以恰有一个正零点. 负半轴上的极小值在 $x=\frac{2}{a}<0$ 处取得，且值为 $1-\frac{4}{a^2}$. 当 $-2<a<0$ 时该值小于零，产生两个负零点；当 $a=-2$ 时产生一个负的重零点；只有当 $a\leftarrow 2$ 时极小值大于零，负半轴上没有零点. 因此所求范围为 $(-\infty,-2)$，故选 A.

填空题

13. 将 2 本不同的数学书和 1 本语文书在书架上随机排成一行，则 2 本数学书相邻的概率为_____{}.

【答案】$\frac{2}{3}$

【解析】
把两本不同的数学书和一本语文书看作三个不同对象，共有 $3\neq 6$ 种排法. 两本数学书相邻时，把它们看成一个整体，整体与语文书有 $2!$ 种排法，数学书在整体内还有 $2!$ 种顺序，所以有 $2!\times 2\neq 4$ 种. 故所求概率为 $\frac{4}{6}=\frac{2}{3}$.

14. 甲，乙，丙三位同学被问到是否去过 A，B，C 三个城市时，甲说：我去过的城市比乙多，但没去过 B 城市；乙说：我没去过 C 城市；丙说：我们三人去过同一个城市. 由此可判断乙去过的城市为_____{}.

【答案】**A**

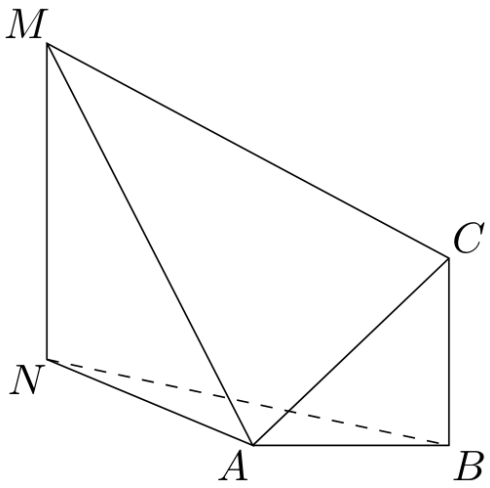
【解析】
甲没有去过 B，乙没有去过 C，而三人去过同一个城市. 这个共同去过的城市既不能是 B，也不能是 C，所以只能是 A，从而乙去过 A. 若乙还去过 B，则乙至少去过两个城市；甲只能在 A，C 中选择，至多去过两个城市，不可能比乙多. 因此乙没有去过 B，又没有去过 C，所以乙去过的城市为 A.

15. 设函数 $f(x)=begin\{cases\}e^{x-1},x<1,\backslash x^{\frac{1}{3}},x\geq 1,end\{cases\}$ 则使得 $f(x)\leq 2$ 成立的 x 的取值范围是_____{}.

【答案】$x\leq 8$

【解析】
当 $x<1$ 时，$x-1<0$，所以 $f(x)=e^{x-1}<1\leq 2$，所有 $x<1$ 都满足条件. 当 $x\geq 1$ 时，$x^{\frac{1}{3}}\leq 2$ 等价于 $x\leq 8$，所以这一段的解集为 $[1,8]$. 合并两段得 $(-\infty,1)\cup[1,8]=(-\infty,8]$，即 $x\leq 8$.

16. 如图，为测量山高 MN，选择 A 和另一座山的山顶 C 为测量观测点. 从 A 点测得 M 点的仰角 $\angle MAN=60^{\circ}$，C 点的仰角 $\angle CAB=45^{\circ}$ 以及 $\angle MAC=75^{\circ}$；从 C 点测得 $\angle MCA=60^{\circ}$. 已知山高 $BC=100\sim m$，则山高 $MN=$_____{}m.



【答案】150

【解析】
在直角三角形 ABC 中，$\angle CAB=45^{\circ}$，$BC=100\sim m$，所以 $\angle ABC=90^{\circ}$，且 $AC=\frac{BC}{\sin 45^{\circ}}=100\sqrt{2}\sim m$. 在三角形 AMC 中，$\angle MAC=75^{\circ}$，$\angle MCA=60^{\circ}$，故 $\angle AMC=45^{\circ}$. 由正弦定理，$\frac{AM}{\sin 60^{\circ}}=\frac{AC}{\sin 45^{\circ}}$，得 $AM=100\sqrt{3}\sim m$. 又在直角三角形 AMN 中，$MN=AM\sin 60^{\circ}=100\sqrt{3}\times\frac{\sqrt{3}}{2}=150\sim m$，所以填 150.

解答题

17. 已知 $\{a_n\}$ 是递增的等差数列，a_2，a_4 是方程 $x^2-5x+6=0$ 的根.

1. (1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式；
2. (2) 求数列 $\left\{\frac{a_n}{2^n}\right\}$ 的前 n 项和.

【解析】

1. (1) 方程 $x^2-5x+6=0$ 的两个根为 2，3. 数列递增，所以 $a_2=2$，$a_4=3$. 设公差为 d，则 $a_4-a_2=2d=1$，得 $d=\frac{1}{2}$. 于是 $a_n=a_2+(n-2)d=2+\frac{n-2}{2}=\frac{n}{2}+1$.
2. (2) 由上式，$\frac{a_k}{2^k}=\frac{k+2}{2^{k+1}}$，所以

$$S_n=\sum_{k=1}^{n}\frac{k+2}{2^{k+1}}=\frac{1}{2}\sum_{k=1}^{n}\frac{k}{2^k}+\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{2^k}$$

令 $T_n=\sum_{k=1}^{n}\frac{k}{2^k}$，则

$$T_n=\frac{1}{2}+\frac{2}{2^2}+\cdots+\frac{n}{2^n}$$

两边同乘 $\frac{1}{2}$，得

$$\frac{1}{2}T_n=\frac{1}{2^2}+\frac{2}{2^3}+\cdots+\frac{n}{2^{n+1}}$$

两式相减得

$$\frac{1}{2}T_n=\frac{1}{2}+\sum_{k=2}^{n}\frac{1}{2^k}-\frac{n}{2^{n+1}}=1-\frac{1}{2^n}-\frac{n}{2^{n+1}}$$

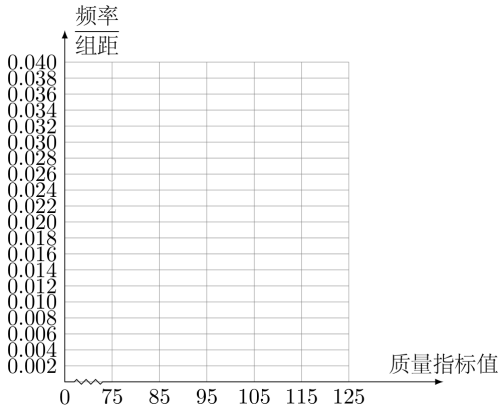
所以 $T_n=2-\frac{n+2}{2^n}$. 另外，由等比数列求和公式，$\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{2^k}=1-\frac{1}{2^n}$. 因此

$$S_n=\frac{1}{2}\left(2-\frac{n+2}{2^n}\right)+1-\frac{1}{2^n}=2-\frac{n+4}{2^{n+1}}$$

18. 从某企业生产的某种产品中抽取 100 件，测量这些产品的一项质量指标值，由测量结果得如下频数分布表：

begin{center} begin{tabular}{c|ccccc} hline 质量指标值分组 & [75,85) & [85,95) & [95,105) & [105,115) & [115,125) \ hline 频数 & 6 & 26 & 38 & 22 & 8 \ hline end{tabular} end{center}

1. (1) 作出这些数据的频率分布直方图；
2. (2) 估计这种产品质量指标值的平均数及方差（同一组中的数据用该组区间的中点值作代表）；
3. (3) 根据以上抽样调查数据，能否认为该企业生产的这种产品符合“质量指标值不低于 95 的产品至少要占全部产品的 80%”的规定？



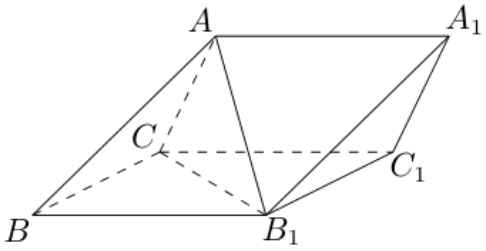
FloatBarrier

【解析】

1. (1) 各组组距均为 10，所以频率分布直方图中各矩形的高为“频率除以组距”. 五组频率分别为 0.06，0.26，0.38，0.22，0.08，故各组柱高依次为 0.006，0.026，0.038，0.022，0.008.
2. (2) 各组中点依次为 80，90，100，110，120. 平均数的估计值为 $80\times0.06+90\times0.26+100\times0.38+110\times0.22+120\times0.08=100$. 以 100 为平均数，方差的估计值为 $20^2\times0.06+10^2\times0.26+0^2\times0.38+10^2\times0.22+20^2\times0.08=104$.
3. (3) 质量指标值不低于 95 的样本占比为 $\frac{38+22+8}{100}=0.68$，小于规定的 0.80. 因此根据抽样调查数据，不能认为该企业生产的产品符合规定.

19. 如图，三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，侧面 BB_1C_1C 为菱形，B_1C 的中点为 O，且 $AO\perp$ 平面 BB_1C_1C.

1. (1) 证明：$B_1C\perp AB$；
2. (2) 若 $AC\perp AB_1$，$\angle CBB_1=60^\circ$，$BC=1$，求三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 的高.



FloatBarrier

【解析】

1. (1) 菱形的两条对角线互相垂直且互相平分. 由 O 是 B_1C 的中点，且 O 也是另一条对角线 BC_1 的中点，得 $B_1C\perp BC_1$. 又因 $AO\perp$ 平面 BB_1C_1C，所以 $AO\perp B_1C$. 由于 O 在 BC_1 上，直线 BO 与 BC_1 重合，因此直线 AO 与 BO 相交于 O，且二者都垂直于 B_1C. 故 $B_1C\perp$ 平面 ABO，从而 $B_1C\perp AB$.
2. (2) 取侧面所在平面为 xy 平面，以两条互相垂直的菱形对角线为坐标轴，并令 O 为原点. 设 $B_1=(p,0,0)$，$C=(-p,0,0)$，$B=(0,-q,0)$，则 p，$q>0$，且 $p^2+q^2=BC^2=1$. 由 $\angle CBB_1=60^\circ$，有

$$\frac{(-p,q,0)\cdot(p,q,0)}{1\times1}=q^2-p^2=\cos60^\circ=\frac{1}{2}$$

故 $p^2=\frac{1}{4}$，$q^2=\frac{3}{4}$. 由 $AO\perp$ 该平面，设 $A=(0,0,h)$，其中 $h>0$. 条件 $AC\perp AB_1$ 给出 $(-p,0,-h)\cdot(p,0,-h)=h^2-p^2=0$，所以 $h=\frac{1}{2}$.

三棱柱的另一底面由平移向量 $\overrightarrow{BB_1}=(p,q,0)$ 得到. 平面 ABC 内的两个方向向量可取 $\overrightarrow{BC}=(-p,q,0)$，$\overrightarrow{BA}=(0,q,h)$，其一个法向量为 $\boldsymbol{n}=(qh,ph,-pq)$. 因此两底面间的距离，即三棱柱的高为

$$H=\frac{|\overrightarrow{BB_1}\{\cdot\}\boldsymbol{n}|}{|\boldsymbol{n}|}=\frac{2pqh}{\sqrt{h^2(p^2+q^2)+p^2q^2}}=\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{7}}=\frac{\sqrt{21}}{7}$$

20. 已知点 $P(2,2)$，圆 $C:x^2+y^2-8y=0$，过点 P 的动直线 l 与圆 C 交于 A，B 两点. 线段 AB 的中点为 M，O 为坐标原点.

1. (1) 求 M 的轨迹方程；
2. (2) 当 $|OP|=|OM|$ 时，求 l 的方程及 $\triangle POM$ 的面积.

【解析】

1. (1) 圆 C 的方程为 $x^2+(y-4)^2=16$，圆心记为 $O_1=(0,4)$. 设 $M=(x,y)$，则圆心与弦中点的连线垂直于弦，故 $\overrightarrow{O_1M}perparrow(PM)$. 于是 $(x,y-4)\cdot(x-2,y-2)=0$，即 $x(x-2)+(y-4)(y-2)=0$，整理得 $(x-1)^2+(y-3)^2=2$. 反之，该圆的圆心为 $N=(1,3)$，半径为 $\sqrt{2}$，且 $|O_1N|+\sqrt{2}=2\sqrt{2}<4$，所以圆上的每个点都在原圆内部. 当 $M\neq P$ 时，等式给出 $O_1M\perp PM$，故直线 PM 与原圆的交点以 M 为中点；当 $M=P$ 时，过 P 作垂直于 O_1P 的直线，该直线与原圆交于两个点且以 P 为弦中点. 因此 M 的轨迹方程为 $(x-1)^2+(y-3)^2=2$.
2. (2) 记轨迹圆的圆心为 $N=(1,3)$. 由于题目要求 $\triangle POM$，取非退化情形 $M\neq P$；若允许退化情形，则 $M=P$ 时的直线为 $y=x$，所得三点不构成题目所称的三角形. 由 $|OP|=|OM|$，点 O 在 PM 的垂直平分线上；又因 P，M 都在以 N 为圆心的轨迹圆上，点 N 也在该垂直平分线上. 因为 $P\neq M$，这条垂直平分线就是直线 ON，所以 $ON\perp PM$. 直线 ON 的斜率为 3，故直线 $l=PM$ 的斜率为 $-\frac{1}{3}$，且过 $P(2,2)$，从而 l 的方程为 $x+3y-8=0$.

$|OP|=2\sqrt{2}$，点 O 到直线 l 的距离为 $\frac{8}{\sqrt{10}}=dfrac\{4\sqrt{10}\}5$，点 N 到直线 l 的距离为 $\frac{2}{\sqrt{10}}=dfrac\{\sqrt{10}\}5$. 因此弦 PM 的长为 $2\sqrt{2-\left(dfrac\{\sqrt{10}\}5\right)^2}=dfrac\{4\sqrt{10}\}5$. 所以 $\triangle POM$ 的面积为 $\frac{1}{2}\times dfrac\{4\sqrt{10}\}5\times dfrac\{4\sqrt{10}\}5=\frac{16}{5}$.

21. 设函数 $f(x)=a\ln x+\frac{1-a}{2}x^2-bx$（$a\neq1$），曲线 $y=f(x)$ 在点 $(1,f(1))$ 处的切线斜率为 0.

1. (1) 求 b；
2. (2) 若存在 $x_0\geq1$ 使得 $f(x_0)<\frac{a}{a-1}$，求 a 的取值范围.

【解析】

1. (1) 函数定义域为 $x>0$，且 $f'(x)=\frac{a}{x}+(1-a)x-b$. 切线斜率为 0 给出 $f'(1)=a+1-a-b=0$，所以 $b=1$.
2. (2) 代入 $b=1$，得 $f(x)=a\ln x+\frac{1-a}{2}x^2-x$，并且

$$f'(x)=\frac{a+(1-a)x^2-x}{x}=\frac{(x-1)((1-a)x-a)}{x}$$

当 $a>1$ 时，对一切 $x>1$ 有 $(1-a)x-a<0$，故 f 在 $[1,+\infty)$ 上递减且趋于负无穷，必存在满足条件的 x_0. 当 $a<1$ 时，$f(x)$ 在 $x\to+\infty$ 时趋于正无穷. 若 $a\leq\frac{1}{2}$，则 $(1-a)x-a\geq1-2a\geq0$（$x\geq1$），所以 f 在 $[1,+\infty)$ 上递增，最小值为 $f(1)=-\frac{a+1}{2}$. 此时存在所求 x_0 的条件为

$$f(1)-\frac{a}{a-1}=\frac{1-2a-a^2}{2(a-1)}<0$$

由于 $a-1<0$，这等价于 $a^2+2a-1<0$，即 $-\sqrt{2}-1<a<\sqrt{2}-1$.

若 $\frac{1}{2}<a<1$，则 f 在 $x_*=\frac{a}{1-a}>1$ 处取得最小值. 直接代入得

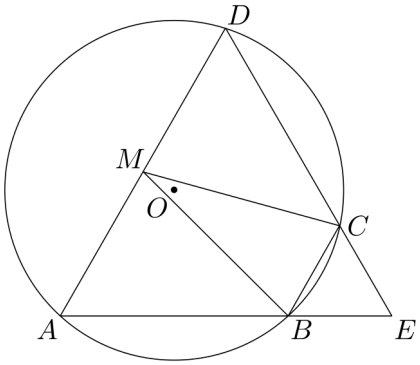
$$f(x_*)-\frac{a}{a-1}=a\left(\ln\frac{a}{1-a}+\frac{a}{2(1-a)}\right)>0$$

所以不存在满足条件的 x_0. 结合 $a\neq1$，所求范围为 $\left(-\sqrt{2}-1,\sqrt{2}-1\right)\cup(1,+\infty)$.

选考题：解答题

22. 如图，四边形 $ABCD$ 是 $odotO$ 的内接四边形，AB 的延长线与 DC 的延长线交于点 E，且 $CB=CE$.

1. (1) 证明：$\angle D=\angle E$；
2. (2) 设 AD 不是 $odotO$ 的直径，AD 的中点为 M，且 $MB=MC$，证明 $\triangle ADE$ 为等边三角形.



FloatBarrier

【解析】

1. (1) 设 $\angle ADC=\delta$. 四边形 $ABCD$ 内接，所以对角互补，$\angle ABC+\angle ADC=180^\circ$. 又因 A，B，E 共线，$\angle CBE=180^\circ-\angle ABC=\delta$. 在等腰三角形 CBE 中，$CB=CE$，故 $\angle BEC=\angle CBE=\delta$. 而 D，C，E 共线，题图中的 $\angle E$ 即 $\angle BEC$，从而 $\angle D=\angle E$.
2. (2) 设 O 为圆心. 由于 $OB=OC$ 且 $MB=MC$，点 O，M 都在 BC 的垂直平分线上. 若 $O=M$，则圆心在弦 AD 上，AD 是直径，与条件矛盾，所以 $O\neq M$，从而 $OM\perp BC$. 又因 M 是弦 AD 的中点，$OM\perp AD$，故 $AD\parallel BC$.

由第一问设 $\angle D=\angle E=\delta$. 在等腰三角形 BCE 中，$\angle CBE=\angle BEC=\delta$，所以 $\angle BCE=180^\circ-2\delta$. 因 $AD\parallel BC$，且 D，C，E 共线，有 $\angle ADE=\angle BCE=180^\circ-2\delta$. 另一方面，$D$，$C$，$E$ 共线又给出 $\angle ADE=\angle ADC=\delta$，所以 $\delta=180^\circ-2\delta$，即 $\delta=60^\circ$. 再由 $AD\parallel BC$ 和 A，B，E 共线，得 $\angle DAE=\angle CBE=60^\circ$. 于是三角形 ADE 的两个内角均为 60°，第三个内角也为 60°，所以 $\triangle ADE$ 为等边三角形.

23. 已知曲线 $C:\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{9}=1$，直线 $l:begin\{cases\}x=2+t,\\ y=2-2t,end\{cases\}$（$t$ 为参数）.

1. (1) 写出曲线 C 的参数方程，直线 l 的普通方程；
2. (2) 过曲线 C 上任一点 P 作与 l 夹角为 30° 的直线，交 l 于点 A，求 $|PA|$ 的最大值与最小值.

【解析】

1. (1) 椭圆的参数方程可取 $x=2\cos\theta$，$y=3\sin\theta$，其中 θ 为参数. 由直线参数方程得 $t=x-2$，代入 $y=2-2t$ 得 $y=6-2x$，所以直线的普通方程为 $2x+y-6=0$.
2. (2) 设 $P=(2\cos\theta,3\sin\theta)$. 点 P 到直线 l 的距离为

$$d=\frac{|4\cos\theta+3\sin\theta-6|}{\sqrt{5}}$$

因为 $4\cos\theta+3\sin\theta\leq slantsqrt(4^2+3^2)=5<6$，所以 $d=\frac{6-4\cos\theta-3\sin\theta}{\sqrt{5}}$. 直线 PA 与 l 的夹角为 30°，故 $d=|PA|\sin 30^\circ=\frac{|PA|}{2}$，从而 $|PA|=\frac{12-8\cos\theta-6\sin\theta}{\sqrt{5}}$. 又 $-10\leq 8\cos\theta+6\sin\theta\leq 10$，所以 $\frac{2}{\sqrt{5}}\leq|PA|\leq\frac{22}{\sqrt{5}}$. 因此最大值为 $\frac{22\sqrt{5}}{5}$，最小值为 $\frac{2\sqrt{5}}{5}$.

24. 若 $a>0$，$b>0$，且 $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}=\sqrt{ab}$.

1. (1) 求 a^3+b^3 的最小值；
2. (2) 是否存在 a，b，使得 $2a+3b=6$？并说明理由.

【解析】

1. (1) 令 $p=\sqrt{ab}>0$. 原条件等价于 $a+b=(ab)^{\frac{3}{2}}=p^3$. 由基本不等式 $a+b\geq 2\sqrt{ab}=2p$，得 $p^2\geq 2$，即 $p\geq slantsqrt(2)$. 又

$$a^3+b^3=(a+b)^3-3ab(a+b)=p^9-3p^5$$

在 $p\geq slantsqrt(2)$ 时，函数 p^9-3p^5 的导数为 $3p^4\left(3p^4-5\right)>0$，所以最小值在 $p=\sqrt{2}$ 时取得. 此时 $a+b=2\sqrt{2}$，$ab=2$，由等号条件得 $a=b=\sqrt{2}$，故 $a^3+b^3=4\sqrt{2}$.

1. (2) 若另有 $2a+3b=6$，则 $b=\frac{6-2a}{3}$，且 $0<a<3$. 于是

$$ab=2a-\frac{2}{3}a^2=\frac{3}{2}-\frac{2}{3}\left(a-\frac{3}{2}\right)^2\leq\frac{3}{2}<2$$

但由原条件已经推出 $ab=p^2\geq 2$，矛盾. 因此不存在满足条件的正数 a，b.